

Informe: Método de la Secante

Estudiante de Análisis Numérico

31 de diciembre de 2025

1. Introducción

El **método de la secante** es un algoritmo de búsqueda de raíces que utiliza una sucesión de raíces de líneas secantes para aproximar cada vez mejor la raíz de una función $f(x)$.

A diferencia del método de Newton-Raphson, el método de la secante no requiere el cálculo de la derivada de la función, lo cual lo hace computacionalmente más eficiente en ciertos escenarios.

2. Fundamento Matemático

El método se define por la siguiente relación de recurrencia:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \quad (1)$$

Donde:

- x_n y x_{n-1} son las aproximaciones actuales.
- $f(x)$ es la función a evaluar.

El proceso iterativo continúa hasta que el error relativo o el valor absoluto de la función es menor que una tolerancia ϵ predefinida.

3. Implementación en Python

A continuación se presenta el código fuente utilizado para resolver la función objetivo $f(x) = x^3 - 5x + 3$.

[illegible]

```

10     # Evitar divisi n por cero
11     if abs(fx1 - fx0) < 1e-12:
12         print("Error: divisi n por cero.")
13         return None
14
15     # F rmula de la secante
16     x2 = x1 - fx1 * (x1 - x0) / (fx1 - fx0)
17     fx2 = f(x2)
18     error = abs(x2 - x1)
19
20     print(f"{i:<6} {x0:<12.6f} {x1:<12.6f} {x2:<12.6f} {fx2
21           :<15.6e} {error:<12.6e}")
22
23     # Criterio de parada
24     if abs(fx2) < tol or error < tol:
25         print(f"\n Convergí en {i} iteraciones -> Raíz aprox
26               {x2:.8f}")
27         return x2
28
29     x0, x1 = x1, x2 # Actualizaci n de variables
30
31     print("\n No convergi .")
32     return x2
33
34 # Funci n a evaluar y llamada al m todo
35 f = lambda x: x**3 - 5*x + 3
36 secante(f, 0, 1)

```

Listing 1: Código del Método de la Secante

4. Resultados

Al ejecutar el script con los valores iniciales $x_0 = 0$ y $x_1 = 1$, se obtuvieron las siguientes iteraciones:

Iter	x_{n-1}	x_n	x_{n+1}	Error
1	0.000000	1.000000	0.750000	2.500000e-01
2	1.000000	0.750000	0.647059	1.029412e-01
3	0.750000	0.647059	0.656010	8.951165e-03
4	0.647059	0.656010	0.656622	6.121960e-04
5	0.656010	0.656622	0.656620	1.556832e-06

Cuadro 1: Tabla de iteraciones generada por el algoritmo.

Conclusión: La raíz aproximada de la función es **0.65662047**.